

ハッカソン1

第1回

有本泰子，佐波孝彦，関根晃太，白木詩乃

出席をとります

- 教室QRで出席を提出

本日の内容

- [前半2時間] ガイダンスおよび演習（ハッカソン1のみ）
 - 講義概要の説明（30分）
 - 音信号処理の基礎（30分）
 - Processingで音を作る（60分）
- [後半2時間] キックオフミーティング（ハッカソン2と合同）
 - アイスブレイク（15分）
 - プロジェクトテーマ・Zulipの利用方法紹介（30分）
 - 大まかな方針の決定（60分）
 - 事務的な役割分担（議事進行、議事録など）の決定（15分）

ガイドダンス

この授業はハッカソン1です

- 時間：水曜日4-7限（12時～16時）
- 教室：7号館2階PC演習室2と3階PC演習室3,
731教室, 732教室, 7階実験室
- 担当教員：有本泰子, 佐波孝彦（関根晃太, 白木詩乃）
- TA：44名
- 時間外の質問・相談
 - メールをください。
 - 有本：yoshiko.arimoto@chibatech.ac.jp
 - 佐波：saba.takahiko@chibatech.ac.jp
 - 関根：kouta.sekine@chibatech.ac.jp
 - 白木：shiraki.shino@chibatech.ac.jp

本授業の概要

本講義では、ハッカソン2と連携した**6**名程度のチーム編成による課題解決型学習(**PBL**)を行う。特に、ハッカソン1では短期間では解決できないプロジェクトのメンバーとなり、

- 1) 情報工学の技術を駆使した課題解決能力
- 2) 割り当てられたサブゴールに対し、課題解決の方法・実行計画の立案・システムの性能評価などを実行する能力
- 3) チーム内の協議やコミュニケーションを円滑に進める能力などを養うことを目的とする。

到達目標

- 1) 社会や生活などの実課題に対し、解決方法を立案を作成できる
- 2) 課題解決に向けた計画が立てられる。
- 3) チーム内で連携し、システムの設計や実装ができる。
- 4) チームメンバーと協力し、計画的にプロジェクトの遂行ができる。

注意事項

- 履修制限
 - ハッカソン2との重複履修はできません
 - ハッカソン1を未取得の場合はハッカソン1を履修すること
- 注意事項・学習アドバイス
 - ノートPCおよびArduinoを持参すること
 - 受講する教室を確認すること
(特にハッカソン2の教室の場合もあります)

教科書・参考書

- 教科書：とくになし
- 参考書：適宜紹介する
 - 中嶋秀隆著 改訂7版 **PMプロジェクトマネジメント** 日本能率協会
マネジメントセンター
 - **Arduino**や**M5Stack**、**Raspberry Pi**などに関連する書籍全般。
 - **Web**開発や**IoT**、機械学習、統計解析などに関連する書籍全般

チーム分けとテーマ

- 受講生数: 140名
- 42チーム (1チーム6~7名)
 - ハッカソン1 3~4名 + ハッカソン2 3~4名
 - チームは既にmanabaで公開済み
- プロジェクトテーマ
 - Arduinoオーケストラ

各回の概要



学習



計画



作業



報告

	全体	事前課題	事後課題
0週目	チーム分け，教員割り当て		演習課題
1週目	ガイダンス・講義・演習 顔合わせ，テーマの詳細化	Processingインストール と動作確認	演習課題
2週目	目的とゴールの決定，タスク分割と担当決め 講義・演習	案出し	演習課題
3週目	プロジェクト計画の原案作成 設計書作成とレビュー	担当箇所の基本設計・詳細設計の原案作成	
4週目	プロジェクト計画と設計の確定	設計書の作成	
5週目	プロジェクト計画発表（ハッカソン2）	スライド作成	
6週目	担当箇所の実装・進捗の報告	個人の作業ログ	
7週目	担当箇所の実装・進捗の報告	個人の作業ログ	
8週目	担当箇所の実装・進捗の報告	個人の作業ログ	
9週目	担当箇所の実装・進捗の報告	個人の作業ログ	
10週目	担当箇所の実装・進捗の報告	個人の作業ログ	
11週目	システム評価の会（動作確認の日）	個人の作業ログ	
12週目	成果発表会（ハッカソン1）	スライド作成	成果報告書（個人）
13週目	プロジェクト振り返り ハッカソン1		成果報告書修正

第1週 プロジェクトの立ち上げ

- [前半2時間] ガイダンスおよび演習（ハッカソン1のみ）
 - 講義概要の説明（30分）
 - 音信号処理の基礎（30分）
 - Processingで音を作る（60分）
- [後半2時間] キックオフミーティング（ハッカソン2と合同）
 - アイスブレイク（15分）
 - プロジェクトテーマ・Zulipの利用方法紹介（30分）
 - 大まかな方針の決定（60分）
 - 事務的な役割分担（議事進行、議事録など）の決定（15分）
- 事前課題
 - Processingのインストールと動作確認（当日午前9時まで）
- 事後課題
 - 演習課題提出（翌週火曜日午前9時まで）

第2週 Arduinoの演習

- [前半2時間] 目的とゴールの決定（ハッカソン2と合同）
 - 案の1本化
 - 目的とゴールの決定
 - 成果物の範囲の明確化
- [後半2時間]演習（ハッカソン1のみ）
 - Arduino演習（60分）
 - Arduino+Processingの課題（60分）
- 事前課題
 - 目標を達成するための案出し（当日午前9時まで）
- 事後課題
 - 演習課題提出（翌週火曜日午前9時まで）

第3週 システム設計書の原案作成

1. プロジェクト計画の確認
2. 制作物の基本設計のレビュー
3. 制作物の詳細設計のレビュー

- 事前課題

- 担当箇所の基本設計・詳細設計のたたき台（当日午前9時まで）

第4週 計画と設計の確定

1. プロジェクト計画内容の確認
2. 成果物の基本設計書作成と修正
3. 成果物の詳細設計書作成と修正
4. プレゼンテーションの準備

- 事前課題

- 担当箇所の基本設計書・詳細設計書の作成と修正（当日午前9時まで）

第5週 計画のプレゼンテーション

- プロジェクト計画の発表（ハッカソン2）
 - ハッカソン1の学生による質問への回答を認めない
- 事前課題
 - 担当箇所のスライド（前日火曜午前9時まで）
- 注意事項
 - ハッカソン1の役割
 - 独善的な判断をせず，チームメンバと協力して内容を決める
 - ハッカソン2と協力してスライド作成
 - ハッカソン2の学生が質疑に十分に対応できる情報を提供する

第6週～第10週 計画の実施: 実装とテスト

1. 担当箇所の実装
 2. 実装の進捗および課題の報告
 3. 基本設計・詳細設計のアップデート
 4. 単体テスト, 結合テスト, システムテスト
- 事前課題
 - 個人の作業内容をまとめた作業ログ（当日午前9時まで）
 - 注意事項
 - 独善的な判断をせず, チームメンバと協力して内容を決める

事前課題: 作業ログ内容

1. 作業ログ

- 何をどのようなやり方で行ったか、その結果はどうだったか
- AIを利用した場合はどのように利用したか？その結果はどうだったか？どのようにファクトチェックを行ったか？

2. 担当箇所の計画前のWBS図と現在のWBS図

3. 日ごとの作業時間と作業内容

4. 次回までに実施する内容

第11週 システム評価会

- 共通の評価方法による評価
- チームごとに設定した指標による評価の確認
- 事前課題
 - 個人の作業内容をまとめた作業ログ（当日午前9時まで）
- 注意事項
 - システムの評価会前までに,
 - 1)単体テスト
 - 2)結合テスト
 - 3)システムテストまでは実施済みであること

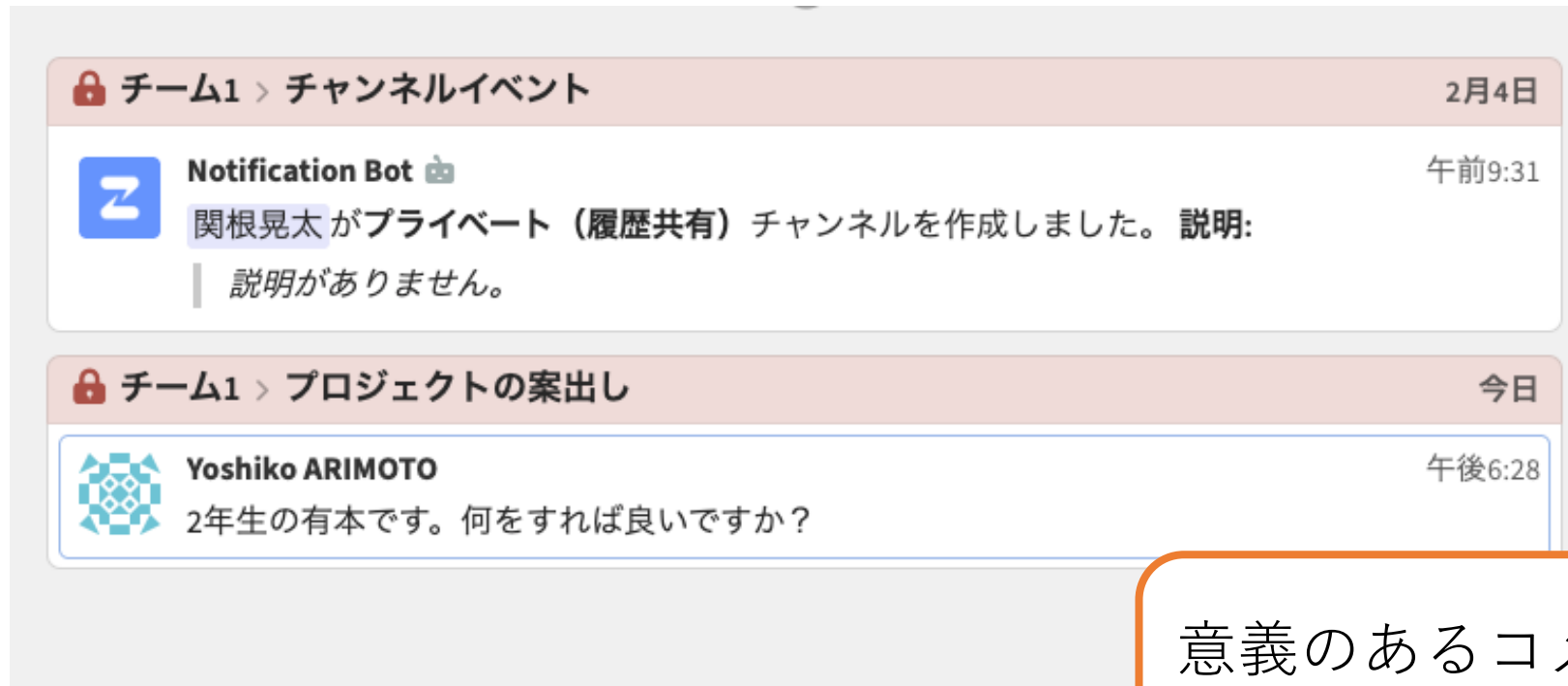
第12週 成果発表会

- チームの成果について発表（ハッカソン1）
 - ハッカソン2の学生による質問への回答を認めない
- 事前課題
 - 担当箇所のスライド（前日火曜午前9時まで）
- 事後課題
 - システムの開発報告書（翌日木曜午前9時まで）
- 注意事項
 - 時間超過は最低点数
 - 内容を詰め込みすぎて早口にならない様にする
 - 時間内に聞き手に内容を理解してもらえるように話す
 - ハッカソン2と連携し、システムに関して事前に十分な情報を得ること

成績評価

- 各回の活動
 - 演習課題（5%, 3回）
 - 各回のディスカッション（個人）（10%, 10回）
 - 各回の作業ログ&発表スライド（個人）（10%, 11回）
- プレゼンテーション
 - プロジェクト成果発表（チーム・個人）（15%）
- 提出物
 - プロジェクト設計書（チーム）（10%, 1回）
 - システムの開発報告書（個人）（50%, 1回）
- 評価合計が60%以上を合格とする

Zulipによるディスカッション



意義のあるコメントの数を点数化
積極的に議論をしてください

作業ログの提出

- 作業ログ（個人）の提出
 - 満点：3点
 - 提出締切：授業前日午前9時
 - manabaのプロジェクトに提出
- 提出内容により減点あり
- **締切厳守**
 - **締切り時間以降の提出は減点**
 - やむを得ない事情がある場合は、担当教員に別途相談すること

生成AI利用に関する基本方針

ハッカソンでは生成AIの利用を禁止しません

1. 生成AIは補助的手段として利用すること
2. 実験手順の理解、測定値の扱い、結果の解釈、考察の妥当性については、学生本人が責任を持って確認すること
3. 提出物は、学生本人が内容を理解し、自分の言葉で説明できるものに限る

生成AI利用における約束

1. 生成AIを利用した場合は、提出物にその旨を明記すること
2. 次の内容を簡潔に記載すること
 - 使用したAIツール名
 - 利用目的
 - 利用した箇所（AIの出力と利用した内容）
3. 生成AIの出力は必ず自分で検証すること
4. AIの出力をそのまま転記するのではなく、自分で理解・修正したうえで使用すること

注意事項と不適切利用への対応

- 注意事項

- 実測していないデータの生成
- 測定結果の捏造、改ざん、恣意的な書き換え
- AIが作成した内容の無検証での提出
- 理解していない説明、式、コード、考察の提出
- 他者の著作物や既存資料の無断転載
- 装置操作や安全判断をAI任せにすること

詳しくはmanabaに
掲載したハッカソン1-
テキスト.pdfを参照

生成AIの不適切利用が認められた場合は、不正行為または不適切な提出として扱う。内容に応じて、再提出、減点、単位認定上の不利益等の対応をう。

授業の進め方

- 事前学習
 - Zulipのチームチャンネルでの意見交換
 - 個人の作業内容と結果を作業ログにまとめて提出
- 授業
 - チーム・部門内の進捗報告/課題の共有
 - TAによる進捗状況の確認（10~15分）
- 事後学習
 - （個人の作業ログをチームのプロジェクト作業ログとして提出）
 - 翌週までの作業内容を進める
 - Zulipのチームチャンネルでの意見交換

出席および遅刻・欠席・早退の取り扱い

- 出席システムで出席登録を行うこと
- 教員が呈示するQRコードで出席登録
- すべての授業に出席することが前提
- 病気や怪我などでやむを得ず欠席した場合は、欠席届とともに欠席理由を証明する書類を教員に提出すること

詳しくはmanabaに掲載した
「講義の遅刻・欠席・早退の
取り扱い」を参照

ハッカソン1の三つの目的

1. 能動的に「自ら学ぶ」自分なりの方法を身につける
2. チームワークとコミュニケーションを体験する
3. 報告書を書き，プレゼンテーションをする経験を積む

詳しくはテーマ共通にある「ハッカソンのテキスト」を参照のこと